Solución de la pregunta 11

PRECÁLCULO · FÓRMULAS DE SUMATORIAS

¿A qué es igual $\sum_{k=1}^{n}(6k^2-2k)$?

A) $2n^3+3n^2+n$

B) $2n^3+2n^2$

C) $6n^2-2n$

D) n^3+n^2

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Separa

$6\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-2\cdot\frac{n(n+1)}{2}$.

2 Factoriza

$n(n+1)[(2n+1)-1]=n(n+1)\cdot 2n$.

3 Resultado

$2n^3+2n^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula solo $6\sum k^2$.

C) Reemplaza k por n sin sumar.

D) Usa $\sum k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{12}$.

Idea clave. Saca factor común n(n + 1) antes de expandir.